

DANIEL HENRIQUE MATOS DE PAIVA

Desenvolvimento Mobile Kotlin / Android

01 de Novembro de 2025

Relatório de Solução de Erro SSL/TLS no Android (Kotlin)

Erro Resolvido: `java.security.cert.CertPathValidatorException: Trust anchor for certification path not found`

Contexto: O erro ocorre ao tentar estabelecer uma conexão HTTPS (SSL/TLS) com o domínio `valorant-api.com`. Ele indica que o sistema Android não conseguiu validar a cadeia de certificados do servidor, pois faltava uma "âncora de confiança" (o certificado Raiz ou Intermediário) no armazenamento confiável padrão do dispositivo/emulador, ou a cadeia de certificados enviada pelo servidor estava incompleta.

Método de Solução: Adicionar manualmente o certificado de confiança necessário via **Network Security Configuration (NSC)**, corrigindo a sintaxe do domínio no arquivo de configuração.

1. Preparação: Criação dos Diretórios de Recursos

Para usar a Configuração de Segurança de Rede e armazenar o certificado, os seguintes diretórios de recursos devem ser criados dentro de `app/src/main/res/`:

Diretório	Objetivo	Método de Criação
<code>raw/</code>	Armazenar o arquivo do certificado (o Trust Anchor).	Clique direito em <code>res</code> -> New -> Android Resource Directory -> Selecione

		Resource type como <code>raw</code> .
<code>xml/</code>	Armazenar o arquivo de configuração de segurança (<code>network_security_config.xml</code>).	Clique direito em <code>res</code> -> New -> Android Resource Directory -> Selecione Resource type como <code>xml</code> .

2. Implementação do Certificado (Trust Anchor)

O certificado da Autoridade Certificadora (CA) do servidor (`valorant-api.com`) foi obtido e adicionado ao projeto:

- **Nome do Arquivo:** `my_custom_ca` (com a extensão apropriada, geralmente `.pem` ou `.cer`).
- **Localização:** `app/src/main/res/raw/my_custom_ca`

3. Configuração de Segurança de Rede (NSC)

O arquivo `network_security_config.xml` foi criado no diretório `res/xml/`.

Correção Crítica Aplicada

A correção que resolveu o erro foi a **remoção do protocolo HTTPS** da tag `<domain>`:

Antes (Com Erro)	Depois (Corrigido)
<code><domain includeSubdomains="true">https://valorant-api.com</domain></code>	<code><domain includeSubdomains="true">valorant-api.com</domain></code>

Conteúdo final do `res/xml/network_security_config.xml`:

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<network-security-config>

  <domain-config>

    <domain includeSubdomains="true">valorant-api.com</domain>

    <trust-anchors>

      <certificates src="system"/>

      <certificates src="@raw/my_custom_ca"/>

    </trust-anchors>

  </domain-config>

</network-security-config>
```

4. Referência no Manifest

O arquivo de configuração de rede foi referenciado na tag `<application>` do `AndroidManifest.xml`:

Conteúdo relevante do `AndroidManifest.xml`:

XML

```
<application

  android:allowBackup="true"

  android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"

  ...

>

</application>
```

5. Conclusão

Com a correção sintática do domínio no NSC e a inclusão do certificado de confiança, o Android agora consegue completar a cadeia de validação do certificado TLS para `valorant-api.com`, resolvendo o `CertPathValidatorException` e permitindo que o aplicativo estabeleça conexões seguras.